

HOJA DE EJERCICIOS · SESIÓN 6

Del concepto al criterio profesional en evaluación de modelos

Duración estimada: 2h – 2h 30 min

Modalidad: Trabajo individual con apoyo del notebook de seguimiento

Objetivo real: Comprender, aplicar y justificar la evaluación de modelos supervisados **en función del impacto del error**, no solo de una métrica.

Dataset de trabajo:

En esta sesión seguiremos trabajando con el mismo dataset de consumo energético de hogares utilizado en las sesiones 4 y 5.

No se introducen nuevos datos; cambia el planteamiento del problema y el criterio de evaluación.



PARTE A · Entender antes de tocar código

(Pensamiento, lenguaje y criterio)

En esta primera parte no se ejecuta código.

El objetivo es que reflexiones **qué significa equivocarse bien** antes de medir nada.

A.1 La pregunta estratégica (clasificación)

Contexto

Una empresa eléctrica quiere identificar hogares con **consumo ineficiente** para enviar técnicos que revisen la instalación.

Marca **una sola opción** y justifica brevemente:

- ☐ Falso Positivo: Enviar un técnico a una casa eficiente

- ☐ Falso Negativo: No detectar una casa que realmente derrocha energía

Justificación (2–3 líneas):

A.2 Cuando la accuracy engaña

Un modelo afirma tener un **95% de accuracy** detectando hogares ineficientes.

Responde:

- ¿Qué información clave **no conoces todavía** sobre ese modelo?
 - ¿En qué situaciones reales ese 95% podría ser inútil o incluso peligroso?
-

A.3 Pensar antes de comparar modelos

Dos modelos arrojan estos resultados:

Modelo	Accuracy	Recall
Modelo A	96%	30%
Modelo B	90%	92%

Responde:

- ¿Cuál elegirías para un sistema de **detección temprana**?
- ¿Cuál para un sistema de **auditoría costosa**?

Explicación breve:

PARTE B · Aplicar con código real

(Laboratorio guiado sobre el dataset de la sesión)

En esta parte usarás el notebook de seguimiento de la sesión 6.

No se evalúa solo el resultado, sino **cómo interpretas lo que ocurre**.

B.1 Re-enmarcar el problema: de regresión a clasificación

Transforma el problema de consumo en un problema de clasificación binaria.

```
limite = df['monthly_consumption_kwh'].quantile(0.75)
df['target_ineficiente'] = (df['monthly_consumption_kwh'] > limite).astype(int)

df['target_ineficiente'].value_counts(normalize=True)
```

👉 Responde:

- ¿Qué porcentaje de hogares pertenece a la clase 1 (ineficiente)?
- Si un modelo predijera siempre "eficiente":
 - ¿qué accuracy tendría aproximadamente?
 - ¿por qué ese modelo sería inaceptable para la empresa?

B.2 Entrenar y comparar modelos (baseline vs modelos reales)

Usando **el mismo train/test split**, entrena los siguientes modelos:

- Dummy Classifier
- Regresión Logística
- Random Forest

Completa la tabla con resultados **sobre el conjunto de test**:

Modelo	Accuracy	Recall (Clase 1)
Dummy	___	___
Regresión Logística	___	___
Random Forest	___	___

👉 Pregunta clave:

¿Qué modelo descartarías **aunque tenga una buena accuracy**?

Justifica la decisión.

B.3 Diagnóstico de generalización (overfitting)

Compara la **accuracy en entrenamiento y en test** para:

- Regresión Logística
- Random Forest

Completa:

Modelo	Accuracy Train	Accuracy Test
Regresión Logística	___	___
Random Forest	___	___

👉 **Responde:**

- ¿Cuál muestra señales claras de sobreajuste?
- ¿Por qué un modelo con peor rendimiento en entrenamiento puede ser **mejor profesionalmente**?

Marca la opción correcta y justifica:

- ☐ "El modelo es excelente, ha memorizado todo."
- ☐ "El modelo es inestable y no generaliza bien."

B.4 La matriz de confusión y la escasez de recursos

(Cuando la billetera manda más que la métrica)

Genera la matriz de confusión del **modelo que consideres mejor candidato**.

```
from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay

ConfusionMatrixDisplay.from_predictions(
    y_test,
    modelo_elegido.predict(X_test)
)
```

Lectura operativa del error

Completa:

- Falsos Positivos
(hogares eficientes marcados como ineficientes): ____
 - Falsos Negativos
(hogares ineficientes que el modelo no detecta): ____
-

El dilema real: solo hay 5 técnicos

La empresa **solo puede enviar 5 técnicos al mes.**

Cada visita innecesaria:

- consume presupuesto,
- genera fricción con el cliente,
- y retrasa la atención de casos reales.

Marca **una sola opción** y justifica:

- ☐ **Priorizar Recall**
- ☐ **Priorizar Precision**

Justificación obligatoria (3–4 líneas):

Pregunta de cierre (clave conceptual)

Completa la frase:

En este contexto, una métrica alta es inútil si no se tiene en cuenta

_____.



CIERRE · Pensar como profesional

Redacta un párrafo breve (5–6 líneas):

Elegir un modelo no consiste en maximizar una métrica, sino en...

Debes mencionar explícitamente:

- el tipo de error,
 - el contexto del problema,
 - y el criterio profesional detrás de la decisión.
-

Qué se evalúa realmente en esta hoja

Esta hoja **no evalúa si sabes usar scikit-learn**.

Evalúa si eres capaz de:

- leer y entender errores del modelo,
- interpretar métricas con contexto real,
- justificar decisiones técnicas con impacto de negocio,
- y desconfiar de resultados “demasiado buenos”.